

APP新竹搭公車易用性測試

107062563 蔡宸祐

107062541 鄭鈺敏

107062539 蔡孟廷



目錄

一、動機.....	2
滿足需求	2
二、測試內容	2
測試系統	2
測試系統介面	3
測試系統功能	4
測試目的與流程	5
測試目的	5
測試流程	5
測試時的4個任務.....	6
測試過程	7
三、結果	8
量化資料	8
實驗發現	10
四、問題與建議	14
使用性問題	14
修改建議	14
五、測試問題與限制	15

一、動機

滿足需求：

- ❑ 有效利用時間
可以透過App得知公車何時來，以免自己傻傻地在浪費時間提早等公車。
- ❑ 避免迷路
透過App視覺化介面的地圖顯示，可以得知離自己最近的站牌在哪。
- ❑ 自動規劃路線
透過App輸入起點終點可以直接取得當時的最佳路線，避免手動找的麻煩。
- ❑ 增加安全感
利用App可以在出行之前先把公車站牌路線找好，讓內心覺得更踏實。

二、測試內容

測試系統

新竹搭公車是Jie App系列軟體，在手機平台擁有iOS以及Android兩種版本，而本測試乃是以Android的版本做測試。

新竹搭公車主要功能包括天氣資訊、最愛站牌、即時動態、路線搜尋、站牌地圖、路線規劃等，讓人可以在搭公車時掌握各種相關動態，除此之外，亦提供整合串連所有 Jie App 系列軟體的服務。



測試系統介面

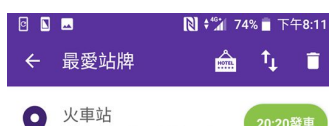


測試系統功能

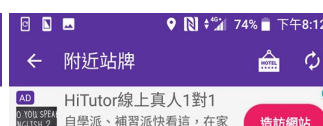
1. 路線搜尋：路線變號快查系統，輕鬆查詢客運度線。
2. 最愛站牌：常搭站牌加入最愛，再次查詢省時快速。
3. 附近站牌：快速搜尋附近站牌，即時掌握公車動態。
4. 站牌地圖：透過類似Google Map地圖介面定位並快速搜尋附近公車站牌位置。
5. 路線規劃：透過輸入出發地以及目的地，來獲取大眾運輸工具搭乘建議路徑與規劃系統。



(路線搜尋)



(最愛站牌)



(附近站牌)



(站牌地圖)



(路線規劃)

測試目的與流程

測試目的

國內有非常大量的公車族，然而搭公車相關之輔助系統品質卻參差不齊，若想要在新竹地區坐公車，則很有可能會使用到本文所測試之新竹搭公車App，可是其部分操作不甚直覺，促使我們想要改善其功能來更滿足需求，因此希望能藉由本測試來更深入探討使用者會遭遇到的問題。

測試流程

本測試的流程主要參照User Testing的步驟，以期許能夠透過使用者在使用APP新竹搭公車此軟體的易用性測試，而進一步的流程如下所示：

1. 分兩批受試者(一批為兩男，另一批為兩女)，分別於10/29下午5點至6點半、以及10/30下午4點半至5點半至清大資電管734實驗室進行實驗。
2. 受試者在接受測試前須先填寫受試者同意書，在這方面除了要保障受試者的隱私權，並且進一步確認受試者是否願意供受試時側錄之影片供施測者與公開場合撥放。

受試者同意書

計畫名稱：互動設計之新竹搭公車 app 使用性測試		
執行單位：互動設計 week6		
計畫主持人： 蔡宸祐	職稱：組長	聯絡電話：0970968626
計畫聯絡人： 蔡孟廷	職稱：副組長	聯絡電話：0932546848
(若受試者為匿名者，請自行刪除以下兩項)		
受試者姓名：	性別：	出生年月： 年 月 日
聯絡電話：		
學歷：		
一、實驗目的：了解新竹搭公車這個 app 的使用性		
二、實驗方法及流程：透過手機進行計畫主持人團隊事先規定的流程於新竹搭公車 app。		
三、注意事項(包含可能的副作用、危險及處理方式)：無		
四、預期試驗效果及利益：得知使用者在使用此 app 的過程中，是否會遇到什麼突發狀況抑或是覺得不上手的地方。		
五、受試者權益及隱私權		
(1) 本計畫執行時將維護受試者在試驗過程中應得之權益。		
(2) 受試者於試驗過程中無須提出任何理由可隨時撤回同意，退出試驗。		
(3) 研究資料成果可能會發表於課堂上，除非受試者同意，否則受試者姓名抑或是受試時側錄之影片將不會公布，受試者之隱私將予以保密。		
本研究計劃已由研究人員完整的向受試者解釋上述內容及個人權益，若有問題可與 蔡孟廷 連絡(緊急聯絡電話： 0932546848)		
同意受試者簽名：_____		
說明受試者同意書者簽名：_____ 蔡宸祐		

3. 填寫完同意書後，受試者會在填寫一份受試者事前相關問卷以進一步了解受試者相關資料以及通勤的交通工具。

受試者相關問卷

受試者姓名：

1. 事前問卷：

- 平常如何到學校的：
 - (1) 走路
 - (2) 機車
 - (3) 公車
 - (4) 汽車
 - (5) 其他 _ _ _
- 什麼時候會想搭公車？

4. 受試者在填寫完事前相關問卷後，施測者會像告訴受試者們在受試時，會收到含有問題的4張紙條，每張紙條只會有一個任務，受試者需大聲唸出問題，並且在結束或是完成紙條要求時，念出相關要求並繼續完成下張紙條問題。
5. 施測者在受試者受試的過程中，會透過手機拍攝受試者操作APP的整個過程。
6. 施測者在受試者受試的過程中，會透過手機的另一個APP程式側錄受試者使用APP的整個過程。
7. 受試者在完成上述所有題目後，需填寫事後問卷。

測試時的4個任務

1. 尋找最近站牌，並唸出該站牌名稱、距離、步行時間。
2. 尋找從自身位置到巨城的路線，並點選路線一的詳細內容，且唸出交通方式、所需時間。
3. 尋找距離巨城最近的站牌，需要顯示出站牌名稱。
4. 搜尋路線5608，並且將「清華大學」加入最愛。

測試的過程



三、結果

量化資料

本實驗之量化資料如下列表格，可以分成所有任務的量化資料和個別任務的量化資料。從所有任務量化表中，我們可以發現使用者間也存在差距，最短花費時間和最長花費時間相差大約六分鐘，user1和user4明顯花費時間和點擊次數比其他兩位使用者多。而從個別任務量化表中，可以發現不同任務大致上花費的時間也不同，也可以由此推測出任務的難易度，任務3的花費時間和點擊次數是所有任務中最多的。

	User 1	User 2	User 3	User 4
總任務花費時間	10:20	4:15	4:16	11:08
總點擊次數	147	68	79	287
總廣告出現次數	1	1	1	5
任務完成數	3	4	4	3

所有任務量化表

	User 1	User 2	User 3	User 4
任務花費時間	0:44	0:40	0:49	0:41
點擊次數	4	4	9	4
廣告出現次數	1	1	1	1
任務是否完成(不須提示)	√	√	√	√

任務1量化表

	User 1	User 2	User 3	User 4
任務花費時間	1:55	1:35	1:22	1:36
點擊次數	21	25	15	24
廣告出現次數	0	0	0	0
任務是否完成(不須提示)	√	√	√	√

任務2量化表

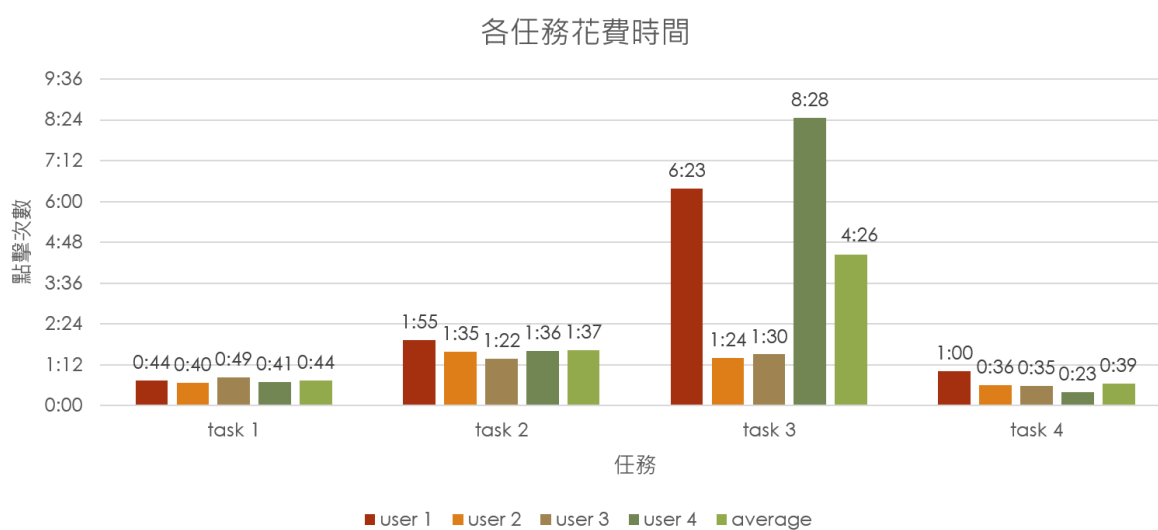
	User 1	User 2	User 3	User 4
任務花費時間	6:23	1:24	1:30	8:28
點擊次數	97	25	42	245
廣告出現次數	0	0	0	4
任務是否完成(不須提示)	X	V	V	X

任務3量化表

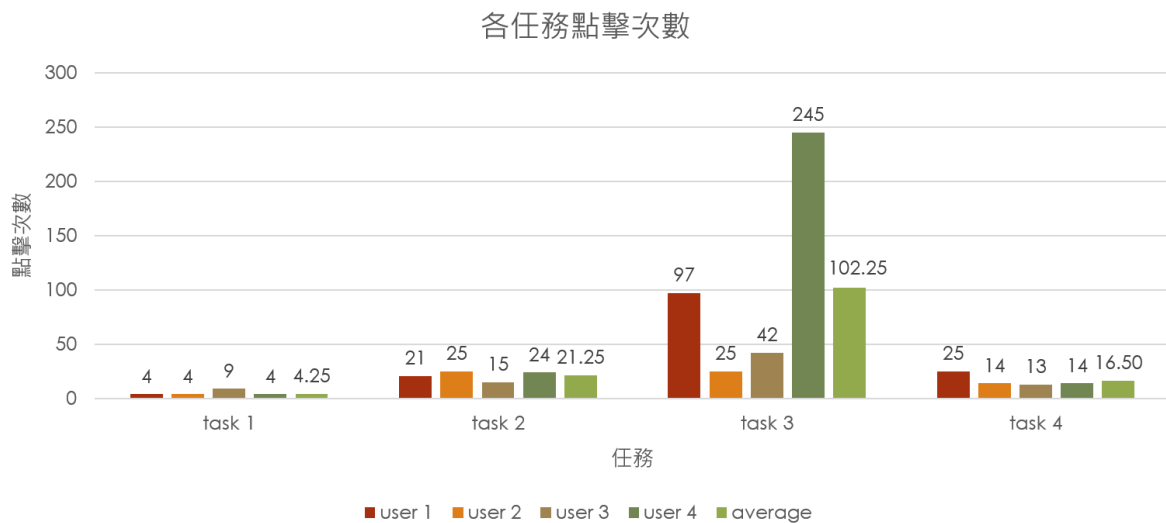
	User 1	User 2	User 3	User 4
任務花費時間	1:00	0:36	0:35	0:23
點擊次數	25	14	13	14
廣告出現次數	0	0	0	0
任務是否完成(不須提示)	V	V	V	V

任務4量化表

透過下列兩張量化資料的比較圖，我們可以清楚發現任務3的平均花費時間和平均點擊次數明顯比其他任務還要高。此外可以看到除了任務三以外的數據，每位使用者的量化資料都相距不多，只有任務三有兩位使用者的數據明顯突出。



花費時間量化表

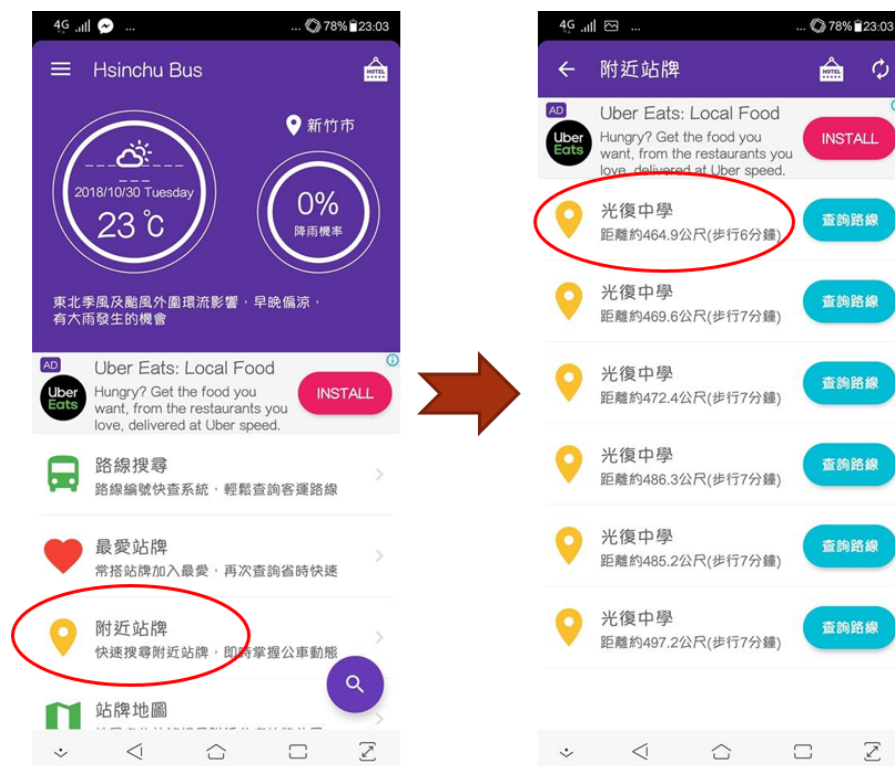


點擊次數量化表

實驗發現

→ 任務一：

- ◆ 任務內容:尋找最近站牌，並唸出該站牌名稱、距離、步行時間。
- ◆ 預計使用流程：在主頁面點選「附近站牌」，第一個站牌即最近站牌。

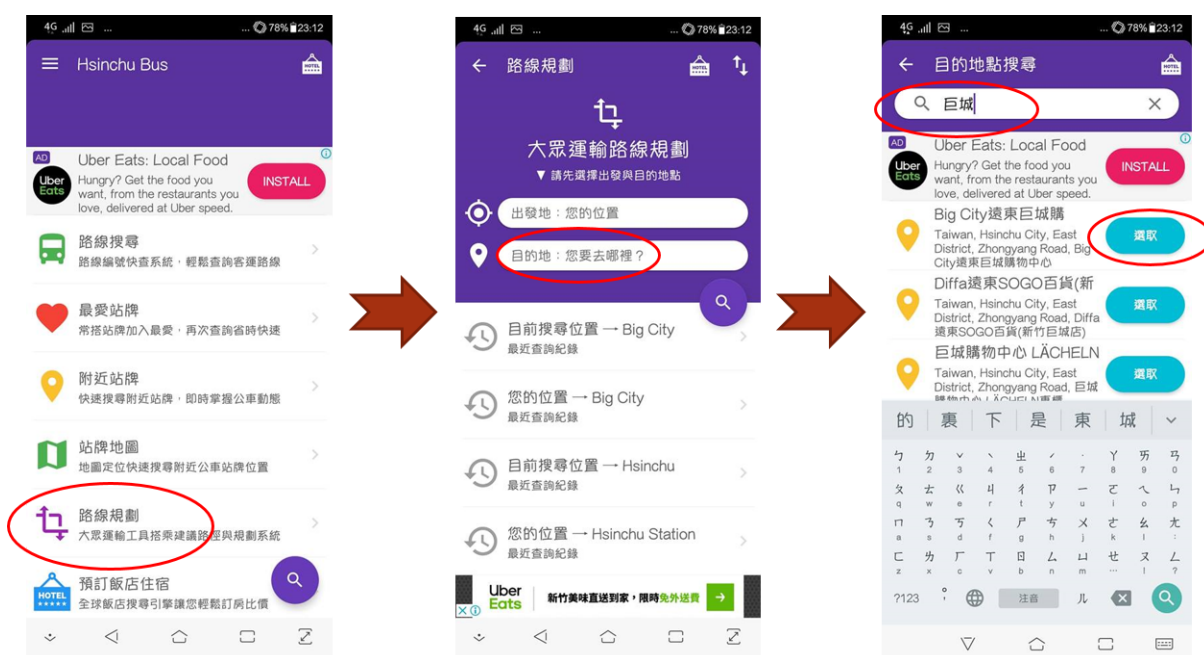


◆結果:使用者皆在10部內達成目標。

→ 任務二:

◆任務內容:尋找從自身位置到巨城的路線，並點選路線一的詳細內容，且唸出交通方式、所需時間。

◆預計使用流程：在主頁面點選「路線規劃」，在目的地輸入「巨城」並選取正確地標。



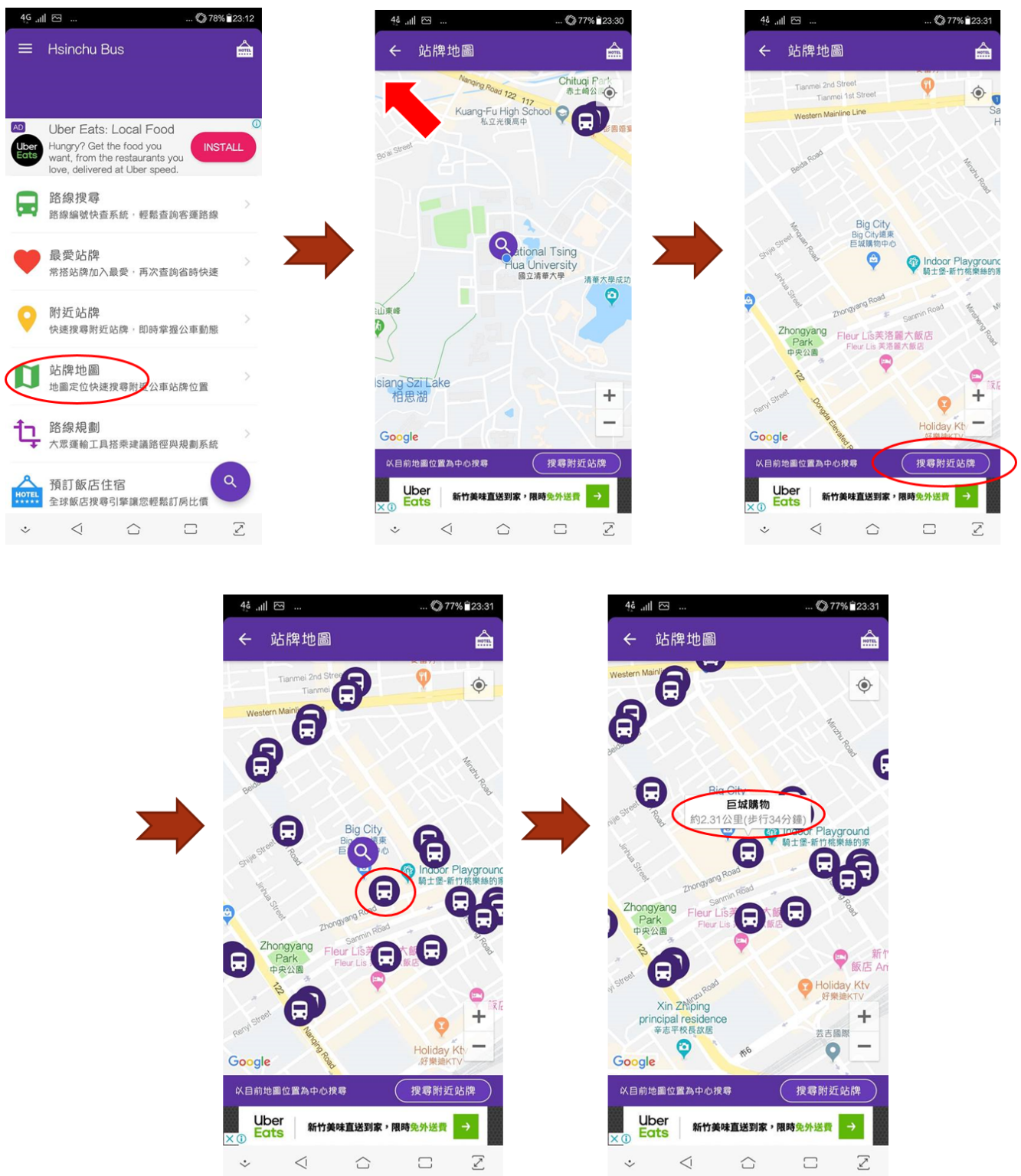
◆結果:

- 使用者皆在 25 步、兩分鐘內成功達到目標。
- 在最後一個Screen，使用者會頭部向螢幕靠近或是念錯文字，例如頭部向螢幕靠近。

→ 任務三:

◆任務內容:尋找距離巨城最近的站牌，需要顯示出站牌名稱。

◆預計使用流程：在主頁面點選「站牌地圖」，將地圖中心滑動到巨城的位置，再點選「搜尋附近站牌」，最後點擊離巨城最近的站牌圖示。



◆ 結果:

- 有兩個使用者無法達成目標，意即需要有人從旁協助才能達成。
- 以成功的情況來說，使用者都能在1:30內完成。

- 針對兩名測驗失敗的使用者有以下發現
 - 在APP中迷路。
 - 嘗試使用路線規劃來找到巨城最近站牌。

→ 任務四:

◆ 任務內容:搜尋路線5608, 並且將「清華大學」加入最愛。

◆ 預計使用流程: 在主頁面點選「路線搜尋」, 搜尋「5608」, 點選「清大」站, 最後點選「點此加入最愛站牌」。



◆ 結果:

- 使用者皆在 2 5 步、一分鐘內成功達到目標。
- 但在第二個Screen的時候有時會輸入錯誤。

四、問題與建議

使用性問題

使用性問題依照嚴重程度排列（最嚴重 - 最不嚴重）如以下：

1. 此APP的站牌地圖功能無法讓人正常理解使用
由於此功能之介面並無地點搜尋功能，故使用者使用時需要大費周章將地圖移動到適當地點，並點選「搜尋附近站牌」才可以獲知目標地點附近的站牌，其操作之不直覺，使此功能形同虛設。
2. 在「路線搜尋」中用「藍1」搜尋，無法找到「藍線1區」
以普通搜尋引擎來說，只要關鍵字有提到應該就要將相關內容給顯示出來，然而此搜尋功能僅提供最基礎的字串比對，導致使用者找不到想要的路線。
3. 此APP在路線規劃中的路線詳細內容字形過小
如果使用者有輕微近視抑或是有老花眼，則會需要多花些力氣去閱讀該文字內容，若有重度近視或老花眼，則可能連字都看不到。
4. 此APP中的路線搜尋功能裡面的內建鍵盤面積過小
在按鈕面積不足的情況，會使得使用者輸入錯誤的機率增加。
5. 內建鍵盤的「刪除」字眼容易讓人誤認為清除全部

刪除容易使人聯想到將整個輸入字串移除，造成不必要的誤會。

修改建議

1. 在站牌地圖中增加「地點搜尋」功能

如果讓使用者在進去站牌地圖的介面後，就能夠馬上看到地點搜尋的功能，可以引導使用者嘗試去搜尋目標，進而能夠成功找到目標附近的站牌。

2. 優化路線搜尋方法

設計一種方法讓搜尋結果不只有字串的比對，還能夠把那些跟詞意相關的結果都列出來，讓使用者能夠找到想要的路線。

3. 將路線規劃中的詳細內容字型調大

把原先需要讓人將手機拿近看的字型大小，調整至正常觀看距離能夠舒適閱讀的狀態。

4. 重新設計路線搜尋功能中的鍵盤介面，並將鍵盤面積增大

把鍵盤面積增大勢必會造成介面變形，因此必須要把鍵盤介面重新設計，並將鍵盤面積調整至更舒適的大小。

5. 將「刪除」字眼改成「<-」

此處是比照常見之虛擬鍵盤在消除一個字元時常用的箭頭符號，讓使用者在修改輸入字串之內容時不產生誤會。

五、測試問題與限制

□ APP可能遭遇閃退情形

在我們試用APP的過程中，有些手機會有閃退的情形，因此在測試的過程中需要挑選穩定的手機進行測試。

❑ 任務結束後忘記reset APP

我們在對2名受測者執行使用性測試的時候，忘記要將上一位使用者的暫存資料清除，這可能會使得觀測資料不夠客觀，因此必須要建立更嚴謹的測試流程SOP，才不會影響到測驗結果。

❑ 攝影機一開始沒有固定對焦且會晃動

應該使用腳架並且將焦距調整好再開始攝影。

❑ 在執行測驗的時候給了使用者提示

根據教授的回饋，我們在執行使用性測試的時候，不應該給使用者任何提示，這樣才能夠模擬出最實際的使用情況。

❑ 增加田野調查會更好

在我們的使用性測試中，全部都是在實驗室中執行測驗，雖然測試足夠完善但是可惜少了實地測驗仍有些美中不足的地方，增加田野調查可以讓我們的報告更上層樓。